

# 段差があっても大丈夫！おそうじロボットの研究

兵庫県立三田祥雲館高等学校制御工学講座

17回生 筒猪 彩心 日高 優菜

## 目的

従来のおそうじロボットは、段差があるとよけて掃除をするというロボットである。もし、段差を登ることができるおそうじロボットがあれば、日々の生活がよりよくなると考えた。

今回の研究では段差が登れ、なおかつ掃除ができるロボットを作成する。この複数の動作を実行するには、多くのモーターを使う。1つのCPUボードではポート数に限りがあるため複数の動作を行うことが難しい。どのように複数の動作を行うのか。そこで、2つのCPUボードを使うことでこの動作を可能にすると考えた。

また、CPUボードは通信機能を持たないため、同時に動作を行うことが困難である。そこで、どのように連携を行うかが課題となる。

## 研究1 ～段差をのぼるロボット～

研究1は、段差を登ることのできるロボットの研究を行った。この研究では、LEGOマインドストームと、約5cmの段差を用意する。ロボットの機体は、3つのモーターにキャタピラをつけたものを装着する。後ろには、段差を登るときに後ろに倒れてしまわないように支えをつける。



↑プログラム(NXT2.1Programming)

前モーター…Aポート  
右モーター…Bポート  
左モーター…Cポート



↑研究1ロボット機体

## 結果と考察1

- ・5cm～6cmの段差は登れ、降りれるようになった。
- ・段差を2段登ることができる。

- ・段差を登れないときがある。  
→機体の重心をもう少し前にする。
- ・後ろのキャタピラの中のタイヤ間に段差の角が引っかかることがある。  
→キャタピラの中のタイヤを3つから4つに変える。
- ・登るとき安定感がない。  
→後ろにつけている支えの幅を広くする。

## 研究2 ～おそうじ機能～

研究2は、研究1で出た課題を改善し、そのロボットを基本におそうじ機能研究する。

この研究では、ほうきを用いてごみを掃く機能をつける。

CPUボードを1つ増やして、

(a)ロボットの移動を制御するCPUボード

(b)ごみを掃く制御をするCPUボード

に分ける。段差を登るため、段差にあたらないようにほうきは後ろにつける。



しかし、どのようにゴミを検知するかという問題がでた。

研究2ロボット機体→



## 結果と考察2

- ・どのようにごみを掃くかという課題がでた。

- ・後ろにほうきがあると、前向きに段差を登ったあと、後ろ向きに移動しごみを探さなければいけない。  
→前にほうきをつける。
- ・どのようにごみを見つけるか。  
→壁の前にごみをおいて見つける。

## 研究3 ～おそうじロボット～

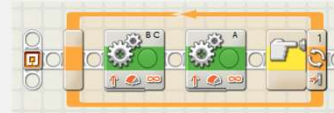
研究2で出た課題を改善し、おそうじロボットをつくる。

まず、後ろにつけていたほうきを前に移動させる。そして、壁の前のごみを掃くためにタッチセンサーと赤外線センサーを用いる。

[1](a)にタッチセンサーをつけ、壁の前で止まるプログラムの作成。

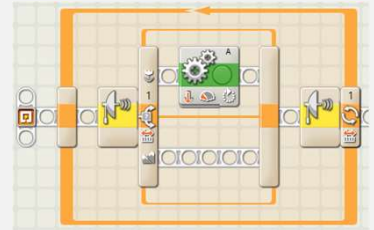
[2](b)に赤外線センサーをつけ、壁とある一定の距離になるとほうきを動かすプログラムの作成。

この研究では、ごみをボールに置き換えて行った。



↑[1]のプログラム

[2]のプログラム→



↑研究3ロボット



↑横から見たロボット

## 結果と考察3

- ・段差を登り、壁の前でとまってごみを掃くという動作ができた。
- しかし、毎回安定してできるわけではない。段差を登れないことがあったり、段差は登れても壁の前で止まらなかったりする。
- ・壁の前にあるボールを掃くことは安定してできる。

- ・段差を安定して登れない。  
→ロボットの重心を考える。
- ・壁の前で止まらない。  
→タッチセンサーがもっと反応しやすいように工夫する。

## まとめ

段差を登れ、掃除もできるロボットは、ごみを掃くことができてもその手前の段差が登れないことがあった。2つのCPUボードは、情報を交換できるわけではなく、別々の情報を処理する。だから、この2つを連携させるためにセンサーの配置や使い方を工夫する。このロボットは、プログラムはシンプルにしハードウェアに焦点をおいた。段差を登れなかったり失敗することもあるが、2つのCPUボードを連携させ、2つの動作を同時に行うことができた。しかし、毎回安定して動作を行うことは難しい。安定させるために、使用するセンサーの種類を再検討が必要である。

今回の研究では、LEGOマインドストームを使い研究したが、ポート数の制限により2つ使わなければならなかった。仮に今回使ったCPUボードに2つを通信する機能があればもっとロボットの機能が充実したのではないかと考える。また、LEGOを使わずほかのデバイスを使うことでポート数にとらわれずに研究でき、おそうじ機能の充実が期待できる。

## 展望

掃除の幅を増やすために他のデバイスを用いる。また、ごみを正確に検知し安定して掃除ができるために、センサーをカメラセンサーに変更する。そして、2つの機体に分け、カメラセンサーを使用した機体を天井につけ部屋全体の状態を把握し、その情報をもう1つの機体に送り掃除を行う。

- ・現在使用されている人型のロボットに、おそうじ機能をつけてみるのもよいのではないかな。
- ・家庭で使用されている従来のおそうじロボットを使用する前に、紙くずなどの少し大きなごみなどの邪魔になるものを掃除するような整理整頓機能があればよいのではないかな。